

Mathématiques - Q.C.M. (40 points)

Pour chaque **Exercice**, plusieurs affirmations sont proposées. Pour chaque affirmation, vous direz si elle est vraie ou fausse en cochant la réponse choisie sur la feuille de réponses.

Aucune justification n'est demandée.

Une réponse fausse sera pénalisée par des points négatifs.

Pour chaque exercice, le total des points obtenu ne peut être strictement négatif.

Aucun point n'est enlevé en l'absence de réponse.

Les exercices sont tous indépendants.

Première partie - Calculs

Exercice I -

I-A- $\sqrt{17 + 12\sqrt{2}} = 5 + \sqrt{8}$

I-B- Pour tout nombre réel x différent de -1 et 3 , $\frac{1}{x-3} - \frac{4}{x^2 - 2x - 3} = \frac{1}{x+1}$

I-C- Pour tout nombre réel x , $1 - 2\ln(x^2) = \ln\left(\frac{e}{x^3}\right) - \ln(x)$

I-D- Si trois nombres réels non nuls a , b et c sont tels que $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} = 0$, alors $(a+b+c)^2 = a^2 + b^2 + c^2$

I-E- Si x et y sont deux nombres réels non nuls opposés, alors l'inverse de la moyenne des inverses des carrés de x et y vaut x^2

Deuxième partie - Fonctions

Exercice II -

II-A- Si la fonction f est convexe sur $\mathbb{R}$ alors la fonction g définie par $g(x) = e^{f(x)}$ est convexe sur $\mathbb{R}$

II-B- Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^3 - x^2 - x + 1$. La courbe représentative de f admet exactement deux points d'inflexion.

II-C- Soient f une fonction définie et deux fois dérivable sur un intervalle $[a ; b]$ et $\mathcal{C}_f$ sa courbe représentative dans un repère orthonormé. On note A le point de $\mathcal{C}_f$ d'abscisse a et B le point de $\mathcal{C}_f$ d'abscisse b . Si f' est décroissante sur $[a ; b]$ toute tangente à $\mathcal{C}_f$ se situe en-dessous du segment $[AB]$

Exercice III -

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^2 + x + e^{-x}$

III-A- La courbe représentative de la fonction f se situe au-dessus de la courbe représentative de la fonction f'' sur l'intervalle $[-2 ; 1]$

III-B- L'équation $f'(x) = 0$ admet une unique solution sur $\mathbb{R}$

III-C- f admet un minimum sur $\mathbb{R}$ et ce minimum est atteint en $x = 0$

Troisième partie - Suites numériques

Exercice IV -

Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ la suite définie par $u_0 = 1$ et $u_{n+1} = \frac{u_n^2}{3}$ pour tout entier naturel n . On définit la suite $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ par $v_n = \ln(u_n) - \ln(3)$ pour tout entier naturel n

IV-A- La suite $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est géométrique.

IV-B- Pour tout n entier naturel, $u_n = 3^{1-3^n}$

Exercice V -

- V-A- Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite divergente. S'il existe une suite $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ telle que la suite $(u_n \times v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge, alors la suite $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge.
- V-B- Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ la suite définie par $u_n = \frac{(3n+1)^3}{3n^3+1}$ pour tout entier naturel n . La suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge vers 3
- V-C- Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite croissante convergeant vers 5. $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{5}{5-u_n} = +\infty$

Quatrième partie - Probabilités

Exercice VI -

On considère une variable aléatoire X à valeurs dans $\{2 ; 4 ; 8\}$ et dont l'espérance mathématique vaut $\mathbb{E}(X) = 5$

- VI-A- $\mathbb{P}(X = 8) \leq \frac{5}{8}$
- VI-B- Si $\mathbb{P}(X = 4) = \frac{1}{2}$ alors $\mathbb{P}(X = 8) = \frac{1}{4}$
- VI-C- $\mathbb{P}(X = 2) + \mathbb{P}(X = 4) \leq \mathbb{P}(X = 8)$

Exercice VII -

Soient A et B deux évènements d'un univers Ω

- VII-A- Les évènements $\bar{B}$, $A \cap B$ et $\bar{A} \cap B$ forment une partition de Ω
- VII-B- Si $\mathbb{P}(\bar{A}) = \frac{2}{3}$, $\mathbb{P}_A(B) = \frac{1}{4}$ et $\mathbb{P}_{\bar{A}}(B) = \frac{1}{2}$ alors $\mathbb{P}(\bar{B}) = \frac{3}{4}$
- VII-C- Si $\mathbb{P}(A \cup B) = 2\mathbb{P}(A)$ et $\mathbb{P}(A) = 2\mathbb{P}(A \cap B)$ alors $3\mathbb{P}(A) = 2\mathbb{P}(B)$

Cinquième partie - Géométrie

Exercice VIII -

On munit le plan d'un repère orthonormé $(O; \vec{i}; \vec{j})$.

On considère les points $A = (-2 ; 1)$, $B = (2 ; 3)$ et $C = (7 ; -2)$

- VIII-A- Le point $H = (3 ; 6)$ est le point de concours des hauteurs du triangle ABC .
- VIII-B- Le point $G = (2 ; -2)$ est le centre du cercle circonscrit au triangle ABC .
- VIII-C- L'angle $\widehat{ABC}$ est aigu.

Exercice IX -

On munit le plan d'un repère orthonormé $(O; \vec{i}; \vec{j})$.

- IX-A- Soient a, b, c et d quatre nombres réels quelconques. Les droites $d_1 : y = ax + b$ et $d_2 : y = cx + d$ sont perpendiculaires si et seulement si $ac = -1$
- IX-B- Soit un segment $[AB]$ de milieu I . Pour tout point M du plan, $\overrightarrow{AM} \cdot \overrightarrow{BM} = MI^2 - \frac{1}{4}AB^2$
- IX-C- On considère les points $A = (-3 ; -1)$, $B = (1 ; 5)$ et $C = (8 ; 1)$. Le triangle ABC est rectangle.
- IX-D- Une équation du cercle de centre $\Omega = (3 ; -1)$ et de rayon 3 est $x^2 + y^2 - 6x + 2y + 1 = 0$

Feuille réponses

Prénom :

Nom :

Remplir les cases à cocher avec un stylo bille **NOIR** ou **BLEU FONCÉ** - Ne pas utiliser de **CORRECTEUR**.
 Pour **MODIFIER** votre **1ère réponse (Q)**, ne raturez pas, mais indiquez l'ENSEMBLE de votre nouvelle réponse sur la **ligne de repentance (R)**

			A	B	C	D	E
I	Q	V	☐	☐	☐	☐	☐
		F	☐	☐	☐	☐	☐
	R	V	☐	☐	☐	☐	☐
		F	☐	☐	☐	☐	☐

			A	B	C
II	Q	V	☐	☐	☐
		F	☐	☐	☐
	R	V	☐	☐	☐
		F	☐	☐	☐

			A	B	C
III	Q	V	☐	☐	☐
		F	☐	☐	☐
	R	V	☐	☐	☐
		F	☐	☐	☐

			A	B
IV	Q	V	☐	☐
		F	☐	☐
	R	V	☐	☐
		F	☐	☐

			A	B	C
V	Q	V	☐	☐	☐
		F	☐	☐	☐
	R	V	☐	☐	☐
		F	☐	☐	☐

			A	B	C
VI	Q	V	☐	☐	☐
		F	☐	☐	☐
	R	V	☐	☐	☐
		F	☐	☐	☐

			A	B	C
VII	Q	V	☐	☐	☐
		F	☐	☐	☐
	R	V	☐	☐	☐
		F	☐	☐	☐

			A	B	C
VIII	Q	V	☐	☐	☐
		F	☐	☐	☐
	R	V	☐	☐	☐
		F	☐	☐	☐

			A	B	C	D
IX	Q	V	☐	☐	☐	☐
		F	☐	☐	☐	☐
	R	V	☐	☐	☐	☐
		F	☐	☐	☐	☐